

Quader und Würfel Klasse 6 · Lösungen

- 1b) 8 Würfel, 3 Schichten,
 $V = 24 \text{ cm}^3$ $4 \cdot 2 = 8$ Würfel je Schicht; 3 Schichten;
 $8 \cdot 3 = 24 \text{ cm}^3$
2. $V = 84 \text{ cm}^3$ $V = 7 \cdot 4 \cdot 3 = 84 \text{ cm}^3$
3. $V = 216 \text{ cm}^3$ $V = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 216 \text{ cm}^3$
4. In den Würfel, 53 dm^3 mehr Kiste: $6 \cdot 4 \cdot 3 = 72 \text{ dm}^3$; Würfel: $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125 \text{ dm}^3$;
 $125 - 72 = 53 \text{ dm}^3$
- 5b) $O = 112 \text{ cm}^2$ $8 \cdot 4 = 32$; $8 \cdot 2 = 16$; $4 \cdot 2 = 8$;
 $O = 2 \cdot 32 + 2 \cdot 16 + 2 \cdot 8 = 112 \text{ cm}^2$
6. $O = 600 \text{ cm}^2$ $10 \cdot 10 = 100 \text{ cm}^2$; $O = 6 \cdot 100 = 600 \text{ cm}^2$
7. 56 dm^2 Boden $5 \cdot 4 = 20$; vorn und hinten $2 \cdot 5 \cdot 2 = 20$;
Seiten $2 \cdot 4 \cdot 2 = 16$; $20 + 20 + 16 = 56 \text{ dm}^2$
8. Nein, er braucht $9\,000 \text{ cm}^2$ Nein; Boden $60 \cdot 30 = 1\,800$; vorn und hinten
 $2 \cdot 60 \cdot 40 = 4\,800$; Seiten $2 \cdot 30 \cdot 40 = 2\,400$;
 $1\,800 + 4\,800 + 2\,400 = 9\,000 \text{ cm}^2$; es fehlen
 $9\,000 - 8\,000 = 1\,000 \text{ cm}^2$
- 9b) 5 Liter; $3\,000 \text{ cm}^3$; 2,5 Liter;
4 000 Liter $5\,000 : 1\,000 = 5$ Liter; $3 \cdot 1\,000 = 3\,000 \text{ cm}^3$;
 $2\,500 : 1\,000 = 2,5$ Liter; $4 \cdot 1\,000 = 4\,000$ Liter
10. 6 Liter $V = 30 \cdot 20 \cdot 10 = 6\,000 \text{ cm}^3 = 6$ Liter
11. 6 000 Liter $V = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \text{ m}^3$; $6 \cdot 1\,000 = 6\,000$ Liter
12. Nein, weniger: 63 Liter $V = 60 \cdot 30 \cdot 35 = 63\,000 \text{ cm}^3 = 63$ Liter
- 13b) 3 cm hoch Grundfläche $5 \cdot 4 = 20 \text{ cm}^2$; $60 : 20 = 3 \text{ cm}$
14. 20 cm hoch 12 Liter = $12\,000 \text{ cm}^3$; $30 \cdot 20 = 600 \text{ cm}^2$;
 $12\,000 : 600 = 20 \text{ cm}$
15. 20 cm hoch 30 Liter = $30\,000 \text{ cm}^3$; $60 \cdot 25 = 1\,500 \text{ cm}^2$;
 $30\,000 : 1\,500 = 20 \text{ cm}$
16. Ja, 10 cm bleiben frei Ja; 98 Liter = $98\,000 \text{ cm}^3$; $70 \cdot 40 = 2\,800 \text{ cm}^2$;
 $98\,000 : 2\,800 = 35 \text{ cm}$; frei $45 - 35 = 10 \text{ cm}$
17. 64 cm^3 $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ (nicht $4 \cdot 4$, nicht die Oberfläche 96)
18. 6,5 Liter $6\,500 : 1\,000 = 6,5$ Liter
19. $V = 90 \text{ cm}^3$, $O = 126 \text{ cm}^2$ $V = 6 \cdot 5 \cdot 3 = 90 \text{ cm}^3$;
 $O = 2 \cdot 30 + 2 \cdot 18 + 2 \cdot 15 = 126 \text{ cm}^2$

20. 10 cm hoch

$2 \text{ Liter} = 2\,000 \text{ cm}^3$; $20 \cdot 10 = 200 \text{ cm}^2$;
 $2\,000 : 200 = 10 \text{ cm}$

21. Ja, man braucht 96 Liter

Ja; Wasserhöhe $50 - 10 = 40 \text{ cm}$;
 $80 \cdot 30 \cdot 40 = 96\,000 \text{ cm}^3 = 96 \text{ Liter}$; $100 - 96 = 4$
Liter bleiben übrig